

데이터 수집 방법: PubMed E-utilities(ESearch/EFetch)로 Carbohydrate Polymers(ISSN 0144-8617) 저널의 최근 2년(2024-09-10~2026-09-10) Journal Article(Review 제외) 전체 2489건의 PMID를 페이징 수집 후 전 건 EFetch로 초록·저자·게재일·DOI·발행유형(PublicationType)을 확보하고, Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, PUBYEAR>2023)로 최신평/Articles in Press 3,765건을 교차 스캔하여 신규성을 검증했다. state/seen_articles.json 기준 수록 2,811건을 제외하고 리뷰·정정·미생물 중심 논문을 필터링한 결과, 목표 20편 대비 26편을 확보했다.

Carbohydrate Polymers 저널 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시: 2026-09-10 21:58 UTC

신규 확보 연구논문: 26편 (목표 20편 대비 26편, 달성)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617, Elsevier)

1. 수집 개요 및 방법론

본 리포트는 하루 단위로 실행되는 자동화 조사 루틴의 결과물이며, 이전 회차까지 누적된 state/seen_articles.json(기존 처리 논문 2,811건)에 없는 신규 논문만을 대상으로 한다. PubMed E-utilities 전수 조사를 1차 수단으로 삼아 최근 2년간의 Journal Article(리뷰 제외) 전체를 확보한 뒤, Elsevier Scopus Search API로 최신평 및 Articles in Press를 교차 확인하여 게재유형과 초록의 정확성을 보강했다.

자격 기준에 따라 (1) 제목/발행유형에 review·systematic review·mini-review가 포함된 논문, (2) 핵심 주제가 미생물(세균·곰팡이·효모·발효 균주 등) 자체의 생물학적 특성, 균주 개발, 배양 최적화인 논문은 제외했다. 다당류/고분자 소재가 핵심 주제이면서 항균성 시험 등이 부가적으로만 포함된 논문은 유지했다. 필터링 결과 PubMed 비-리뷰 논문 2,489건 중 기존 처리분을 제외한 미확인 후보 1,342건이 확인되었으며, 이 중 게재일이 가장 이른(2024년 4월~6월) 미처리 백로그부터 순차적으로 검증하여 신규성·비리뷰·비미생물중심 기준을 모두 만족하는 26편을 최종 선정했다. 이는 수개월간 누적된 일일 처리 백로그를 순차적으로 소진하는 기존 회차들의 방법론을 그대로 계승한 것이다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 26편을 분석한 결과 다음과 같은 주제 군집이 뚜렷하게 나타났다.

- 다기능 하이드로겔: 형광, 이온전도성, 극저온 내성, 자가치유, 창상치유 등 복수 기능을 동시에 구현한 하이드로겔 연구가 전체의 약 3분의 1(9~10편)을 차지해 가장 큰 비중을 보였다. 키토산, 알긴산, 글루칸, 셀룰로스 나노섬유를 기반으로 한 네트워크 설계가 공통적으로 활용되었다.
- 나노셀룰로스(CNC/CNF) 기반 기능성 소재: 약물전달용 표면개질 CNC, 3D 프린팅용 CNF 필름, 연료전지용 나노셀룰로스 이온교환막, 전착 탈수법, 에너지저장용 종이 분리막 등 셀룰로스 나노소재의 응용 범위가 바이오의약에서 에너지 소자까지 크게 확장되고 있다.
- 지능형·활성 포장재(스마트 패키징): 펙틴/카르복시메틸셀룰로스/안토시아닌 필름, 콘약글루코만난/알긴산/대두단백질분리물(SPI) 이중층 필름 등 신선도 모니터링과 항균·항산화 기능을 겸비한 식품포장 연구가 다수 확인되었다.
- 전분(starch) 화학적·효소적 개질: 메타크릴화 전분 크라이오젤, 효소(GtfB) 처리 옥수수전분 프리바이오틱스 등 전분의 구조 제어를 통한 신기능 소재화 연구가 이어지고 있다.

- 천연물 유래 생리활성 다당류: Ganoderma lucidum(영지버섯) 유래 글루칸, Allium macrostemon 유래 프럭탄, 발효유래 엑소폴리사카라이드(EP53) 등 항암·면역조절·항동맥경화 등 약리활성 규명 연구가 지속적으로 발표되고 있다.
- 정밀 화학적 변형 및 분석법 개발: 덱스트란의 OSA 에스터화, 키틴 나노섬유의 단계적 산화, 셀룰로스 환원말단기 정량 분석법 등 다당류의 정밀 화학 개질과 신규 분석 방법론 개발이 활발하다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 구조 규명을 위한 FTIR(적외선분광), XRD(X선회절), SEM/TEM(주사·투과전자현미경), $^1\text{H}/^{13}\text{C}$ NMR이 사실상 표준 분석 세트로 사용되었다. 여기에 TGA(열중량분석)를 통한 열안정성 평가, 동적/정적 유변학 측정(저장·손실 탄성률, 점도)을 통한 겔화 거동 분석, 인장·압축 시험을 통한 기계적 물성 평가가 하이드로겔·필름 계열 논문 대부분에서 공통적으로 수행되었다. 나노입자·CNC 관련 논문에서는 입자크기·제타전위·다분산도 분석이, 에너지 소자 관련 논문에서는 임피던스 분광법(EIS)과 충방전 사이클 시험이 추가되었으며, 다당류 구조 규명 논문에서는 분자량(SEC/GPC) 측정, 단당류 조성 분석, 메틸화 분석이 함께 활용되었다. 팽윤율, 치환도(DS), 수분접촉각 측정 역시 필름·하이드로겔 계열 논문에서 반복적으로 등장하는 지표였다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수 논문은 '실용적 문제 제기(기존 소재의 한계) → 다당류 기반 설계 전략 제시 → 합성/개질 방법 → 구조적 특성평가(FTIR/XRD/SEM 등) → 기능적 성능평가(기계적 물성, 팽윤, 전기화학적 특성 등) → 실제 응용 시연(생체 내/외 실험, 소자 구동, 실물 포장 테스트) → 결론 및 향후 응용 제시'의 전형적인 6~7단계 구조를 따랐다. 서론에서 기존 합성 고분자(폴리아크릴아마이드 등) 대비 천연 다당류의 생분해성·생체적합성을 강조하는 서술 방식이 공통적으로 관찰되었다.

2.4 전체 공통점

친환경·재생가능 원료 활용, 다중 기능성(multi-functionality) 동시 구현, 실제 응용 시나리오(식품 신선도, 창상치료, 에너지저장, 약물전달) 중심의 성능 검증이라는 세 가지 공통점이 전 논문에 걸쳐 뚜렷했다. 또한 기존 합성고분자 기반 소재의 환경적 한계를 다당류 기반 대체 소재로 극복하려는 문제의식이 거의 모든 논문의 도입부에서 공유되고 있었다.

3. 집중 분석: Paper / Cellulose / Pectin / Hydrogel / Biomass / Soybean Protein Isolate

위 키워드에 해당하는 논문은 이번 회차 26편 중 총 12편으로, 나노셀룰로스와 하이드로겔을 중심으로 한 소재 연구가 뚜렷하게 강세를 보였다. 아래에서 해당 논문 전체를 개별적으로 다룬다.

3.1 Oxidized reducing ends in celluloses: Quantitative profiling relative to molar mass distribution by fluorescence labeling

저자: Budischowsky D, Sulaeva I, Støpamo FG, Lehrhofer AF, Hettegger H, Várnai A 외 | 게재일: 2024-04-29 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122210

형광표지법(N-(1-naphthyl)ethylenediamine)과 DMac/LiCl 용매 기반 크기배제크로마토그래피(형광·다각도레이저광산란·굴절률 검출 병용)를 결합하여 셀룰로스의 C1 산화 환원말단기(REG)를 분자량 분포에 대해 정량적으로 프로파일링하는 분석법을 개발했다. Pinnick 산화(화학적 방법)와 LPMO 효소 산화(효소적 방법)로 처리한 펄프 시료에 이 방법을 적용해 실용성을 검증했다.

3.2 Efficacy of melanin-loaded lipolic acid-modified chitosan hydrogel in diabetic wound healing

저자: Pang Z, Li Q, Liu K, Wu X, Xu H, Chen Z 외 | 게재일: 2024-05-03 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122215

알라-리포산으로 개질한 키토산(LAMC)과 멜라닌 나노입자(MNP)를 결합하여 광개시제 없이 자외선만으로 겔화되는 LAMC@MNP 하이드로겔 창상 드레싱을 개발했다. 평균 56.59 ± 3.16 kPa의 우수한 피부 접착력을 보였으며, 산화 스트레스 완화와 혈관 재생 촉진을 통해 당뇨병성 창상의 치유를 가속화했다.

3.3 A short linear glucan nanocomposite hydrogel formed by in situ self-assembly with highly elastic, fatigue-resistant and self-recovery

저자: Zou J, Lin Z, Zhan L, Qin Y, Sun Q, Ji N 외 | 게재일: 2024-05-08 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122241

락시콘 전분을 탈분지하여 얻은 짧은 직쇄형 글루칸(SLG)을 폴리아크릴아마이드(PAM) 네트워크에 자기조립 방식으로 도입한 나노복합 하이드로겔을 제작했다. SLG 10% 함량 하이드로겔은 1200% 이상의 신장률과 90% 압축 변형에서 20초 내 완전한 응력 회복(에너지 소산 회복률 98%)을 보여 기존 PAM 하이드로겔보다 우수한 내피로성과 자가회복성을 나타냈다.

3.4 A novel red fluorescent and dynamic nanocomposite hydrogel based on chitosan and alginate doped with inclusion complex of carbon dots

저자: Tong YL, Yang K, Wei W, Gao LT, Li PC, Zhao XY 외 | 게재일: 2024-05-09 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122203

소수성 적색형광 탄소점(R-CDs)과 α -사이클로덱스트린의 친수성 포접복합체(R-CDs@ α -CD)를 N-카복시에틸키토산(CEC)과 산화 알긴산(OSA)의 가역적 가교 네트워크에 도핑하여 적색 형광을 내는 동적 다당류 하이드로겔을 구현했다. 수소결합 기반의 가역적 가교 덕분에 주입성, 생체적합성, 우수한 기계적 물성과 빠른 자가치유 능력을 동시에 확보했다.

3.5 A versatile bilayer smart packaging based on konjac glucomannan/alginate for maintaining and monitoring seafood freshness

저자: Li S, Hu X, Zhang S, Zhao J, Wang R, Wang L 외 | 게재일: 2024-05-10 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122244

산가수분해로 제조한 셀룰로스 나노결정(CNC)과 대두단백질분리물(SPI)의 복합 콜로이드 입자를 피커링 유화제로 사용해 계피 정유 피커링 에멀전을 안정화하고, 이를 콘약글루코만난(Kgm) 소수성층에 결합했다. 여기에 알리자린 지시제를 포함한 알긴산 pH/암모니아 반응층을 적층해 이중층 지능형 포장재를 완성했으며, 72시간 후에도 최소한의 색차(ΔE)와 낮은 TVB-N(18.65 mg/100g)을 유지해 새우 신선도 모니터링과 보존 성능을 모두 입증했다.

3.6 Functional polymeric DNA nanostructure-decorated cellulose nanocrystals for targeted and stimuli-responsive drug delivery

저자: Lee Y, Nam K, Kim YM, Yang K, Kim Y, Oh JW 외 | 게재일: 2024-05-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122270

롤링서클증폭(RCA)으로 합성한 다기능 고분자 DNA 나노구조체를 표면개질된 셀룰로스 나노결정(CNC)에 정전기적 상호작용으로 결합시켜 폴리머 DNA 장식 CNC(pDC) 복합체를 개발했다. 입자크기·제타전위·생체안정성을 분석했고, 앵타머와 i-모티프 기능성을 활용한 암세포 표적 세포내 전달 및 pH 반응성 약물 방출을 시험관 내에서 입증했다.

3.7 Zwitterionic cellulose nanofibers-based hydrogels with high toughness, ionic conductivity, and healable capability in cryogenic environments

저자: Han R, Zeng F, Xia Q, Pang X, Wu X | 게재일: 2024-05-14 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122271

양쪽성이온(zwitterionic) 셀룰로스 나노섬유를 폴리우레탄 네트워크에 도입해 비동결수(non-freezable water)를 형성시킴으로써, -40°C 의 극저온에서도 10.8 MJ/m^3 의 인성, 30분 내 98.9%의 자가치유율, 2.9 S/m 의 이온전도도를 동시에 달성한 하이드로겔을 개발했다. 아연 배위결합에 의한 동적 상호작용이 저온 자가치유와 기계적 강도를 함께 뒷받침함을 규명했다.

3.8 A new 3D printing strategy by enhancing shear-induced alignment of gelled nanomaterial inks resulting in stronger and ductile cellulose films

저자: Yang Y, Li D, Yan N, Guo F | 게재일: 2024-05-16 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122269

직접잉크쓰기(DIW) 압출 방식으로 전단 유도 정렬을 이용해 셀룰로스 나노피브릴(CNF) 필름을 제작했으며, 소각 X선 산란(SAXS)으로 측정한 피브릴 정렬도가 기존 진공여과 방식 대비 24% 향상되었다. 그 결과 인장강도 $245\pm8\text{ MPa}$ 의 강하고 투명한 CNF 필름을 얻어 일회용 전자소자용 구조·보강재로서의 활용 가능성을 제시했다.

3.9 Ultra-strong and tough cellulose-based conductive hydrogels via orientation inspired by noodles pre-stretching

저자: Jing X, Zhang S, Zhang F, Chi C, Cui S, Ding H 외 | 게재일: 2024-05-20 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122286

산시 비앙비양면의 반죽·늘리기 공정에서 착안해 방향성 예비신장과 용매교환 공정으로 섬유다발을 정렬시킨 셀룰로스 기반 전도성 하이드로겔을 제작했다. 파단응력 50 MPa 이상, 파단신율 약 105%, 인성 30 MJ/m^3 이상, 전도도 11.7 mS/m 를 달성했으며 -80°C 에서 7일간 냉동 후에도 기계적 물성을 유지해 극한환경용 로봇 연조직 소재로서의 가능성을 보였다.

3.10 Effect of metal cation crosslinking on the mechanical properties and shrimp freshness monitoring sensitivity of pectin/carboxymethyl cellulose sodium/anthocyanin intelligent films

저자: Ji R, Zhang X, Chen Z, Song S, Li Y, Zhang X 외 | 게재일: 2024-05-21 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122285

펙틴(PC)과 카르복시메틸셀룰로스나트륨(CMC), 안토시아닌(ACN)에 Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} 금속이온을 가교시켜 지능형 포장 필름을 제조했다. 금속이온 가교로 상대습도 84%의 고습 조건에서도 인장지수가 최대 1.52배 향상되고 ACN 분해가 억제되어 저장안정성과 항산화력이 높아졌으며, 스마트폰으로 RGB값을 측정해 새우 신선도를 실시간 모니터링할 수 있음을 보였다.

3.11 Electrodeposition of cellulose nanofibers as an efficient dehydration method

저자: Kasuga T, Li C, Mizui A, Ishioka S, Koga H, Nogi M | 게재일: 2024-05-22 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122310

셀룰로스 나노섬유(CNF)/물 분산액의 탈수 문제를 해결하기 위해 전기영동 침착(전착) 방식을 평가했으며, 10V 직류전압으로 1시간 만에 0.2wt%에서 약 1.58wt%까지 농축시켜 증발식 탈수 대비 약 300배 높은 에너지 효율을 달성했다. 전착 후 얻은 농축 CNF 하이드로겔은 중화 처리로 재분산이 가능했으며, 건조 후 투명한 필름으로 재구성되어 CNF 계층구조 제어에 새로운 방법론을 제시했다.

3.12 Form-stable, crosslinked cellulose-based paper separators for charge storage applications

저자: Selinger J, Islam MT, Abbas Q, Schaubeder JB, Zoder J, Bakhshi A 외 | 게재일: 2024-06-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122354

미세섬유화 셀룰로스(MFC)를 최대 50wt%까지 종이 시트에 결합시킨 뒤 1,2,3,4-부탄테트라카르복실산(BTCA)으로 가교하여 형태안정성을 갖춘 셀룰로스 기반 종이 분리막을 제작했다. 가교 처리로 습윤강도가 최대 6700% 증가했으며, 임피던스 분광법과 7500회 충방전 사이클 시험에서 상용 유리·폴리프로필렌 분리막과 대등한 이온확산·충방전 성능·용량유지율을 보여 친환경 에너지저장 소자용 종이

분리막으로서의 가능성을 확인했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

총 26편 (게재일 오름차순)

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Ultra-small gold nanoparticles embedded cyclodextrin metal-organic framework composite membrane to achieve antibacterial and humidity-responsive functions.	Guo M, Shen M, Zhu Y 외	2024-04-25	10.1016/j.carbpol.2024.122200
2	Oxidized reducing ends in celluloses: Quantitative profiling relative to molar mass distribution by fluorescence labeling.	Budischowsky D, Sulaeva I, Støpamo FG 외	2024-04-29	10.1016/j.carbpol.2024.122210
3	Iodine/soluble starch cryogel: An iodine-based antiseptic with instant water-solubility, improved stability, and potent bactericidal activity.	Sun W, Wang ZX, Guo Y 외	2024-04-30	10.1016/j.carbpol.2024.122217
4	Efficacy of melanin-loaded lipoic acid-modified chitosan hydrogel in diabetic wound healing.	Pang Z, Li Q, Liu K 외	2024-05-03	10.1016/j.carbpol.2024.122215
5	Low density methacrylated pea, corn, and tapioca starch covalent cryogels with excellent elasticity and water/oil absorption capacity.	Liu Y, Zhong W, Xing M	2024-05-04	10.1016/j.carbpol.2024.122234
6	A short linear glucan nanocomposite hydrogel formed by in situ self-assembly with highly elastic, fatigue-resistant and self-recovery.	Zou J, Lin Z, Zhan L 외	2024-05-08	10.1016/j.carbpol.2024.122241
7	A novel red fluorescent and dynamic nanocomposite hydrogel based on chitosan and alginate doped with inclusion complex of carbon dots.	Tong YL, Yang K, Wei W 외	2024-05-09	10.1016/j.carbpol.2024.122203
8	A versatile bilayer smart packaging based on konjac glucomannan/alginate for maintaining and monitoring seafood freshness.	Li S, Hu X, Zhang S 외	2024-05-10	10.1016/j.carbpol.2024.122244
9	Structural elucidation and functional characteristics of novel potential prebiotics produced from Limosilactobacillus reuteri N1 GtfB-treated maize starches.	Dong J, Wang Y, Chen Y 외	2024-05-11	10.1016/j.carbpol.2024.122249
10	Functional polymeric DNA nanostructure-decorated cellulose nanocrystals for targeted and stimuli-responsive drug delivery.	Lee Y, Nam K, Kim YM 외	2024-05-14	10.1016/j.carbpol.2024.122270
11	Zwitterionic cellulose nanofibers-based hydrogels with high toughness, ionic conductivity, and healable capability in cryogenic environments.	Han R, Zeng F, Xia Q 외	2024-05-14	10.1016/j.carbpol.2024.122271
12	Incorporation of montmorillonite into microfluidics-generated chitosan microfibers enhances neuron-like PC12 cells for application in neural tissue engineering.	Katoli Z, Navaei-Nigjeh M, Mirzababaei S 외	2024-05-14	10.1016/j.carbpol.2024.122272

#	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
13	A new 3D printing strategy by enhancing shear-induced alignment of gelled nanomaterial inks resulting in stronger and ductile cellulose films.	Yang Y, Li D, Yan N 외	2024-05-16	10.1016/j.carbpol.2024.122269
14	Agar-gelatin Maillard conjugates used for Pickering emulsion stabilization.	Du L, Ru Y, Weng H 외	2024-05-17	10.1016/j.carbpol.2024.122293
15	Structural characteristics, immune-activating mechanisms in vitro, and immunomodulatory effects in vivo of the exopolysaccharide EPS53 from <i>Streptococcus thermophilus</i> XJ53.	Yue Y, Han J, Shen X 외	2024-05-19	10.1016/j.carbpol.2024.122259
16	Ultra-strong and tough cellulose-based conductive hydrogels via orientation inspired by noodles pre-stretching.	Jing X, Zhang S, Zhang F 외	2024-05-20	10.1016/j.carbpol.2024.122286
17	Alternative proton exchange membrane based on a bicomponent anionic nanocellulose system.	Brito Dos Santos F, Kaschuk J, Banvillet G 외	2024-05-20	10.1016/j.carbpol.2024.122299
18	Targeting TGFβ receptor-mediated snail and twist: WSG, a polysaccharide from <i>Ganoderma lucidum</i> , and it-based dissolvable microneedle patch suppress melanoma cells.	Lo HC, Lin TE, Lin CY 외	2024-05-20	10.1016/j.carbpol.2024.122298
19	Nanopore-regulated in situ polymerization for synthesis of homogeneous heparan sulfate with low dispersity.	Qiao M, Wang Z, Zhang J 외	2024-05-20	10.1016/j.carbpol.2024.122297
20	Probing the ionic activation enthalpies in anionic polysaccharide xerogel-based single ion conductor for temperature sensing.	Kumar G, Panda S	2024-05-21	10.1016/j.carbpol.2024.122258
21	Effect of metal cation crosslinking on the mechanical properties and shrimp freshness monitoring sensitivity of pectin/carboxymethyl cellulose sodium/anthocyanin intelligent films.	Ji R, Zhang X, Chen Z 외	2024-05-21	10.1016/j.carbpol.2024.122285
22	Esterification of dextran by octenyl succinic anhydride (OSA): Physicochemical characterization and functional properties assessment.	Ridella F, Carpintero M, Marcet I 외	2024-05-21	10.1016/j.carbpol.2024.122300
23	Evaluation of the anti-atherosclerotic effect for <i>Allium macrostemon</i> Bge. Polysaccharides and structural characterization of its a newly active fructan.	Lin P, Wang Q, Wang Q 외	2024-05-22	10.1016/j.carbpol.2024.122289
24	Gradient heating activated ammonium persulfate oxidation for efficient preparation of high-quality chitin nanofibers.	Huang S, Liu T, Liu Y 외	2024-05-22	10.1016/j.carbpol.2024.122308
25	Electrodeposition of cellulose nanofibers as an efficient dehydration method.	Kasuga T, Li C, Mizui A 외	2024-05-22	10.1016/j.carbpol.2024.122310
26	Form-stable, crosslinked cellulose-based paper separators for charge storage applications.	Selinger J, Islam MT, Abbas Q 외	2024-06-01	10.1016/j.carbpol.2024.122354

※ 본 리포트는 자동화 루틴에 의해 생성되었으며, 데이터 출처는 PubMed E-utilities 및 Elsevier Scopus Search API입니다. 한글 폰트는 NanumGothic을 임베드하여 사용했습니다.